# Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ENERGÍA Y TIERRA · ALERTA TEMPRANA

Un sistema de alerta temprana detecta las ondas P cerca del epicentro y avisa antes de que lleguen las S. ¿Qué principio físico lo permite?

**A)** Que las ondas P viajan más rápido que las S, y la señal electrónica aún más rápido

**B)** Que las ondas S no existen en zonas urbanas

**C)** Que las ondas P causan más daño

**D)** Que las ondas sísmicas viajan a la rapidez de la luz

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

1. **Detección**
   Ondas P cercanas.
2. **Señal**
   Viaja a la rapidez de la luz por redes.
3. **Ventaja**
   Segundos antes de las sacudidas fuertes.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Sí existen.

**C)** Las S y superficiales causan más.

**D)** Viajan a pocos km/s.

**Idea clave.** Aprovechar la diferencia de rapidez.